Sonido en videojuegos

Unity Audio 2

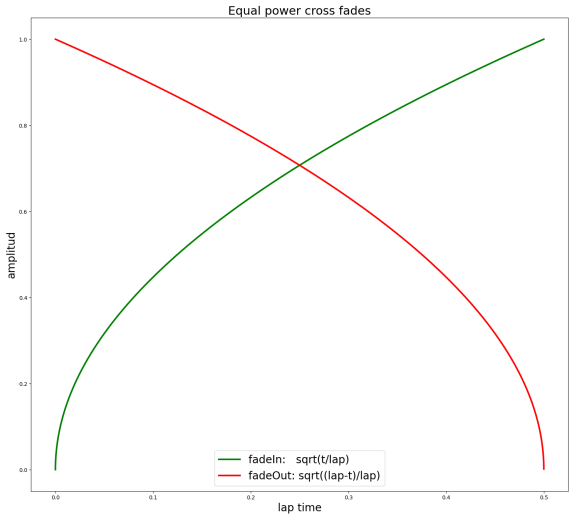
El ejercicio marcado con **Evaluable** debe entregarse a través del CV. Se subirá un único archivo con el script pedido con el nombre de los alumnos **NombreApellidos1-NombreApellidos2.cs**

1. Implementa un script en Unity que permita controlar el volumen de un `AudioSource` mediante las teclas '0' y '1' (bajar/subir). El volumen se incrementará o decrementará en 0.05 cada vez que se pulse la tecla, y se mantendrá entre 0 y 1. El script debe permitir configurar el `AudioSource` desde el inspector.

2. Implementa un script en Unity que permita hacer fadeOut con una pista de música al pulsar la tecla '0'. El volumen se decrementará hata llegar a 0, durante un intervalo de tiempo configurable desde el inspector (por defecto 2 segundos).

3. (**Evaluable**) Vamos a implementar un script en Unity para reproducir pistas de música y poder hacer fundidos en tiempo de ejecución. Las pistas se cargarán desde el inspector en un array de clips de audio. Se comenzará a reproducir uno de ellos elegido aleatoriamente. Cuando se pulse la tecla `'N'` se seleccionará otro aleatoriamente y se hará un **fundido cruzado** de pistas. Mientras se está haciendo un fundido se bloquea la posibilidad de hacer otro nuevo, hasta que termine el primero.

   Para hacer los fundidos utilizaremos envolventes del tipo *equal power crossfade* con un tiempo de fundido dado *lap* (configurable en el inspector con rango $[0.1, 6]$ *segundos*), para conseguir transiciones suaves. Estas envolventes se calculan según se muestra a continuación:



   La envolvente para la pista saliente (*fadeOut*) se muestra en rojo y la de la pista entrante (*fadeIn*) en verde. En la leyenda se muestra la función que genera cada una de las curvas, para un intervalo temporal de *lap* segundos (0.5 en este ejemplo), que se parametrizará en el script.

   Para aplicar las envolventes descritas utilizaremos *coroutines* de Unity (véase el manual de Unity[1] y otros tutoriales[2]).

[1] `https://docs.unity3d.com/Manual/Coroutines.html`
[2] `https://blog.logrocket.com/using-coroutines-unity/`